# Cdl: Informatica
# Insegnamento: Programmazione e laboratorio 1

*Prof. Domenico Garlisi*
domenico.garlisi@unipa.it

# ESERCITAZIONE 1

## PROGRAMMAZIONE BASE

# Esercizio 5 - Aritmetica, valore maggiore e valore minore

Scrivere un programma che riceva in ingresso tre interi diversi dalla tastiera e stampi la somma, la media, il prodotto, **il minore e il maggiore**.

Il dialogo sullo schermo deve apparire come segue:

Inserisci tre valori interi (inserisci 0 0 0 per uscire ): 13 27 14

Sum is 54

Average is 18

Product is 4914

Smallest is 13

Largest is 27

# Esercizio 6 - Pari o dispari

Scrivete un programma che legga un intero e determini e stampi se sia dispari o pari.

Usate l'operatore di resto.

Un numero pari è un multiplo di due. Qualunque multiplo di due lascia un resto di zero quando è diviso per due.

# Esercizio 7 - Rappresentazione di un carattere

Si realizzi un programma in linguaggio **C** che acquisisca da standard input un singolo carattere e ne mostri le diverse rappresentazioni.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire un carattere;
- stampare il carattere inserito;
- stampare il suo codice numerico in formato decimale;
- stampare il suo codice in formato esadecimale (usare questo carattere %02X);
- stampare il suo codice in formato binario utilizzando esattamente 8 bit.

Per esaminare gli 8 bit del carattere, dal più significativo al meno significativo, si può utilizzare un ciclo, oppure chiamate multiple dell'istruzione che stampa il singolo bit.

(codice >> i) & 1

Il valore del singolo bit può essere calcolato mediante: %02X.

# Esercizio 8 - Conversione di più caratteri

Si realizzi un programma in linguaggio **C** che deve acquisire e convertire un carattere. Il programma deve:

acquisire il carattere; stampare il suo codice decimale; stampare il suo codice esadecimale; stampare la rappresentazione binaria su 8 bit;

**Indicare se il carattere è**:

una lettera maiuscola;

una lettera minuscola;

una cifra numerica;

un altro tipo di carattere.

Per classificare il carattere si possono controllare i seguenti intervalli:

'A' – 'Z'  lettera maiuscola - 'a' – 'z'  lettera minuscola - '0' – '9'  cifra numerica

Per esempio:

```
if (carattere >= 'A' && carattere <= 'Z') {

   /* Il carattere è una lettera maiuscola */

}
```

# Esercizio 9 - Convertitore tra caratteri, esadecimale e binario

**Convertitore tra caratteri, esadecimale e binario**

Si realizzi un programma in linguaggio **C** che permetta all'utente di effettuare conversioni tra caratteri, valori esadecimali e numeri binari.

Il programma deve mostrare il seguente menu:

*1. Convertire un carattere in esadecimale e binario*

*2. Convertire un valore esadecimale in carattere e binario*

*3. Convertire un numero binario in carattere ed esadecimale*

*0. Terminare*

## Operazione 1 – Dal carattere agli altri formati

Il programma acquisisce un carattere e stampa:
il codice decimale; il codice esadecimale;
la rappresentazione binaria su 8 bit.
Esempio:
Inserire un carattere: C
Codice decimale: 67
Codice esadecimale: 43
Codice binario: 01000011

## Operazione 2 – Dall'esadecimale agli altri formati

Il programma acquisisce un valore esadecimale compreso tra 00 e FF e stampare:
il valore decimale; il carattere corrispondente; la rappresentazione binaria su 8 bit.
Esempio:
Inserire un valore esadecimale: 41
Valore decimale: 65
Carattere: A
Codice binario: 01000001
Il valore può essere acquisito utilizzando:
scanf("%x", &valore);
Se il valore è maggiore di FF, il programma deve stampare un messaggio di errore.

### Operazione 3 – Dal binario agli altri formati

Il numero binario deve essere acquisito come un normale numero intero composto da un massimo di 8 cifre.
Esempio:
Inserire un numero binario: 1000001

Valore decimale: 65
Valore esadecimale: 41
Carattere: A

Il programma deve estrarre le cifre del numero binario una alla volta, partendo da destra, mediante gli operatori % e /.
Per esempio:
bit = numeroBinario % 10;
numeroBinario = numeroBinario / 10;

Il valore decimale può essere calcolato usando una variabile peso inizializzata a 1:
valore = valore + bit × peso
peso = peso × 2

Per il numero binario 1000001, l'elaborazione procede da destra verso sinistra:
1 × 1 = 1
0 × 2 = 0
0 × 4 = 0
0 × 8 = 0
0 × 16 = 0
0 × 32 = 0
1 × 64 = 64
Pertanto:
1 + 64 = 65

Il numero inserito non deve contenere più di 8 cifre binarie e il valore ottenuto deve essere compreso tra 0 e 255.

# Esercizio 10 - (Calcolo delle commissioni sulle vendite)

Una grande compagnia chimica paga il suo personale addetto alle vendite su commissione.

Il personale addetto alle vendite riceve $200 alla settimana più il 9% delle vendite lorde per quella settimana.

Per esempio, un addetto alle vendite che vende $5000 di prodotti chimici in una settimana riceve $200 più il 9 % di $5000, cioè un totale di $650.

Sviluppate un programma che utilizzi scanf per leggere le vendite lorde di ogni addetto alle vendite nell'ultima settimana e calcoli e stampi i guadagni di quell'addetto. Elaborate i dati di un addetto alla volta. Ecco un esempio di input/output:

```
Enter sales in dollars (-1 to end): 5000.00
Salary is: $650.00
Enter sales in dollars (-1 to end): 1234.56
Salary is: $311.11
Enter sales in dollars (-1 to end): -1
```